

Dicionário de Dados

SisGESC — Sistema de Gestão Escolar

Universidade Privada

Versão atualizada · 10/05/2026

Módulo	Nº de Tabelas	Tabelas
Base / Pessoas	5	tb_pessoas, tb_cep, tb_enderecos, tb_telefones, tb_emails
Módulo Acadêmico	19	tb_tipo_curso, tb_cursos, tb_status_aluno, tb_alunos, tb_aluno_curso, tb_historico_status_alun
Módulo RH	16	tb_departamentos, tb_cargos, tb_funcionarios, tb_historico_cargos, tb_titulacoes, tb_professor
Módulo Financeiro	6	tb_status_pagamento, tb_contratos_educacionais, tb_descontos_bolsas, tb_contrato_descont
Data Warehouse — Dimensões	6	dim_tempo, dim_aluno, dim_curso, dim_unidade, dim_professor, dim_disciplina
Data Warehouse — Fatos	3	fato_receita, fato_desempenho, fato_folha_pagamento

Base / Pessoas

Tabela: tb_pessoas

Cadastro unificado de todas as pessoas (alunos, funcionários, professores). Entidade raiz do sistema; toda entidade com identidade humana herda desta tabela via CPF.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_cpf	CHAR(11)	PK, NOT NULL	CPF da pessoa — chave primária natural
primeiro_nome	VARCHAR(40)	NOT NULL	Primeiro nome
sobrenome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sobrenome(s)
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento
genero	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK IN ('M','F','O')	Gênero: M = masculino, F = feminino, O = outro
nacionalidade	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'brasileira'	Nacionalidade da pessoa
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Registro automático da criação do registro
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Atualização automática a cada alteração

Tabela: tb_cep

Tabela de logradouros indexados por CEP. Evita repetição de endereços e garante consistência geográfica.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_cep	CHAR(8)	PK, NOT NULL	CEP (8 dígitos sem hífen) — chave primária
logradouro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da rua / avenida / logradouro
bairro	VARCHAR(50)	NOT NULL	Bairro
cidade	VARCHAR(50)	NOT NULL	Município
estado	CHAR(2)	NOT NULL	UF (sigla de 2 letras)

Tabela: tb_enderecos

Endereços associados às pessoas. A chave primária composta (CPF + tipo) permite múltiplos tipos de endereço por pessoa.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_pessoas	CPF do titular do endereço
tipo_endereco	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL	Tipo: Residencial, Comercial etc.
fk_cep	CHAR(8)	FK → tb_cep, NOT NULL	CEP do endereço
complemento	VARCHAR(50)	NULL	Complemento (Apto, Bloco, Sala)
numero	VARCHAR(10)	NULL	Número do imóvel
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_telefones

Telefones da pessoa. Uma pessoa pode ter múltiplos telefones de tipos distintos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_telefone	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno do telefone
fk_cpf	CHAR(11)	FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF do proprietário
ddd	CHAR(2)	NOT NULL	Código de área (DDD)
numero	VARCHAR(9)	NOT NULL	Número do telefone (sem DDD)
tipo	VARCHAR(20)	NULL	Tipo: Residencial, Celular, Comercial

Tabela: tb_emails

E-mails da pessoa. O endereço de e-mail é único no sistema (UNIQUE).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_email	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno do e-mail
fk_cpf	CHAR(11)	FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF do proprietário
email	VARCHAR(70)	NOT NULL, UNIQUE	Endereço de e-mail
tipo	VARCHAR(20)	NULL	Tipo: Pessoal, Institucional

Módulo Acadêmico

Tabela: tb_tipo_curso

Catálogo dos tipos de curso oferecidos pela instituição.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_tipo_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do tipo de curso
descricao	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Descrição: Graduação, Pós-Graduação, Extensão

Tabela: tb_cursos

Catálogo dos cursos oferecidos pela universidade.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do curso
nome	VARCHAR(70)	NOT NULL, UNIQUE	Nome completo do curso
fk_tipo_curso	INT	FK → tb_tipo_curso, NOT NULL	Tipo do curso
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação do registro
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_status_aluno

Domínio dos possíveis status de um aluno.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_status_aluno	INT	PK, NOT NULL	Código do status (inserido manualmente)
descricao	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	ativo, trancado, desistente, formado

Tabela: tb_alunos

Extensão de tb_pessoas para alunos. A chave primária é o próprio CPF (herança).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_pessoas	CPF — chave primária e estrangeira
rgm	INT	NOT NULL, UNIQUE	Registro Geral de Matrícula — único por aluno
data_matricula_inicial	DATE	NOT NULL	Data de ingresso na instituição
fk_status	INT	FK → tb_status_aluno, NOT NULL	Status atual do aluno
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_aluno_curso

Associação N:N entre aluno e curso (um aluno pode cursar mais de um curso ao longo do tempo).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_aluno_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da associação
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno
fk_curso	INT	FK → tb_cursos, NOT NULL	Curso cursado
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início no curso
data_fim	DATE	NULL	Data de conclusão ou encerramento (NULL = em curso)

Tabela: tb_historico_status_aluno

Histórico de mudanças de status do aluno ao longo do tempo.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_hist	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do registro
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno
fk_status	INT	FK → tb_status_aluno, NOT NULL	Status neste período
data_inicio	DATE	NOT NULL, UNIQUE por aluno	Início da vigência do status
data_fim	DATE	NULL	Fim da vigência (NULL = atual)

Tabela: tb_disciplinas

Catálogo de disciplinas. A carga horária mínima é 40 h.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_disciplina	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da disciplina
nome	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da disciplina
carga_horaria	INT	NOT NULL, CHECK >= 40	Carga horária em horas

Tabela: tb_grade_curricular

Grade curricular: disciplinas que compõem cada curso e em que semestre são sugeridas.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_curso	INT	PK, FK → tb_cursos, NOT NULL	Curso
fk_disciplina	INT	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina
semestre_sugerido	INT	NOT NULL	Semestre recomendado para cursar a disciplina

Tabela: tb_pre_requisitos

Pré-requisitos entre disciplinas (uma disciplina pode exigir outra).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_disciplina	INT	PK, FK → tb_disciplinas	Disciplina que possui o pré-requisito
fk_requisito	INT	PK, FK → tb_disciplinas	Disciplina exigida como pré-requisito

Tabela: tb_periodos

Períodos letivos (semestres). Garante unicidade de ano + semestre.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_periodo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do período
ano	INT	NOT NULL, CHECK >= 2000, UNIQUE(ano, semestre)	Ano letivo
semestre	INT	NOT NULL, CHECK IN (1, 2)	Semestre: 1 ou 2

Tabela: tb_turmas

Turmas vinculadas a cursos. Uma turma tem período e pode ser ativada/desativada.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_turma	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da turma
fk_curso	INT	FK → tb_cursos, NOT NULL	Curso da turma
nome_turma	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome ou código da turma
periodo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Período do dia: Matutino, Vespertino, Noturno
ano_ingresso	INT	NOT NULL	Ano de ingresso da turma
is_ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a turma está ativa

Tabela: tb_matriculas

Matrícula de um aluno em uma disciplina em um período e turma específicos. Possui rastreabilidade de criação/atualização.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_matricula	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da matrícula
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno matriculado
fk_disciplina	INT	FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina cursada
fk_periodo	INT	FK → tb_periodos, NOT NULL	Período letivo
fk_turma	INT	FK → tb_turmas, NOT NULL	Turma
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação da matrícula
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_resultado_matricula

Resultado final de uma matrícula (1:1 com tb_matriculas).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_resultado	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do resultado
fk_matricula	INT	FK → tb_matriculas, NOT NULL, UNIQUE	Matrícula a que pertence
situacao	VARCHAR(20)	NOT NULL	aprovado, reprovado, trancado, cursando
media_final	DECIMAL(4,2)	NULL	Média ponderada final (0,00 a 10,00)
total_faltas	INT	NULL	Total de faltas registradas
data_fechamento	DATE	NULL	Data do fechamento do resultado

Tabela: tb_avaliacoes

Tipos de avaliação de uma disciplina (provas, trabalhos) com peso entre 0 e 1.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_avaliacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da avaliação
fk_disciplina	INT	FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina avaliada
descricao	VARCHAR(50)	NOT NULL	P1, P2, Trabalho etc.
peso	DECIMAL(3,2)	NOT NULL, CHECK 0 ≤ peso ≤ 1	Peso da avaliação na média
data_limite_alteracao	DATE	NULL	Data limite para alteração de nota

Tabela: tb_salas

Salas físicas da instituição (aulas, laboratórios, auditórios).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_sala	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da sala
nome	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código ou nome da sala
capacidade	INT	NOT NULL	Capacidade máxima de alunos
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Sala de Aula, Laboratório, Auditório
is_ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a sala está ativa

Tabela: tb_notas

Notas individuais lançadas por professores para cada matrícula/avaliação. Valor entre 0 e 10.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_nota	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da nota
fk_matricula	INT	FK → tb_matriculas, NOT NULL	Matrícula do aluno
fk_avaliacao	INT	FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Avaliação correspondente
fk_cpf_professor	CHAR(11)	FK → tb_professores, NOT NULL	Professor que lançou a nota
valor_nota	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK $0 \leq \text{valor} \leq 10$	Valor da nota
data_lancamento	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data/hora do lançamento

Tabela: tb_log_notas

Auditoria de alterações de notas. Registra valor anterior, novo e quem alterou.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_log	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do log
fk_nota	INT	FK → tb_notas, NOT NULL	Nota que foi alterada
valor_antigo	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Valor anterior à alteração
valor_novo	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Valor após a alteração
fk_cpf_professor	CHAR(11)	FK → tb_professores, NOT NULL	Professor que efetuou a alteração
data_alteracao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data/hora da alteração
descricao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Justificativa da alteração

Tabela: tb_faltas

Registro de faltas por matrícula e data.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_falta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da falta
fk_matricula	INT	FK → tb_matriculas, NOT NULL	Matrícula do aluno
data_falta	DATE	NOT NULL, UNIQUE por matrícula	Data da falta
quantidade	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Quantidade de aulas faltadas

Tabela: tb_aulas

Grade de horários: alocação de professor, sala e turma por disciplina, dia da semana e horário. Unicidade de sala e professor por horário/período garante sem conflito.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_aula	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da aula
fk_turma	INT	FK → tb_turmas, NOT NULL	Turma
fk_disciplina	INT	FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina ministrada
fk_cpf_professor	CHAR(11)	FK → tb_professores, NOT NULL	Professor responsável
fk_sala	INT	FK → tb_salas, NOT NULL	Sala alocada
fk_periodo	INT	FK → tb_periodos, NOT NULL	Período letivo
dia_semana	INT	NOT NULL	1 = Segunda ... 7 = Domingo
horario_inicio	TIME	NOT NULL	Horário de início da aula
horario_fim	TIME	NOT NULL	Horário de término da aula

Módulo RH**Tabela: tb_departamentos**

Departamentos da instituição.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_departamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do departamento
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do departamento
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_cargos

Catálogo de cargos ocupados pelos funcionários.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_cargo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do cargo
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do cargo
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_funcionarios

Extensão de tb_pessoas para funcionários (herança via CPF). Armazena dados contratuais.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_pessoas	CPF — chave primária e estrangeira
matricula_funcional	INT	NOT NULL, UNIQUE	Matrícula interna do funcionário
fk_departamento	INT	FK → tb_departamentos, NOT NULL	Departamento de lotação
data_admissao	DATE	NOT NULL	Data de admissão
data_demissao	DATE	NULL	Data de demissão (NULL = ativo)
salario_base	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário base contratual
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_historico_cargos

Histórico de cargos ocupados por cada funcionário.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_hist	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do registro
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do funcionário
fk_cargo	INT	FK → tb_cargos, NOT NULL	Cargo ocupado
data_inicio	DATE	NOT NULL, UNIQUE por funcionário	Início da vigência
data_fim	DATE	NULL	Fim da vigência (NULL = cargo atual)

Tabela: tb_titulacoes

Catálogo de titulações acadêmicas dos professores.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_titulacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da titulação
nome	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado etc.

Tabela: tb_professores

Extensão de tb_funcionarios para professores. A titulação é obrigatória.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_funcionarios	CPF — chave primária e estrangeira
fk_titulacao	INT	FK → tb_titulacoes, NOT NULL	Titulação acadêmica do professor

Tabela: tb_areas_atuacao

Catálogo atômico de áreas de atuação dos professores (1FN — substituiu campo multivalorado).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_area	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da área
nome	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da área de atuação

Tabela: tb_professor_area

Associação N:N entre professores e suas áreas de atuação.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_cpf_professor	CHAR(11)	PK, FK → tb_professores	CPF do professor
fk_area	INT	PK, FK → tb_areas_atuacao	Área de atuação

Tabela: tb_beneficios

Catálogo de benefícios oferecidos aos funcionários.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_beneficio	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do benefício
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do benefício (ex.: Vale-transporte)
descricao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Descrição detalhada do benefício

Tabela: tb_funcionario_beneficio

Associação N:N entre funcionários e benefícios com vigência.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	PK, FK → tb_funcionarios	CPF do funcionário
fk_beneficio	INT	PK, FK → tb_beneficios	Benefício concedido
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início da concessão
data_fim	DATE	NULL	Fim da concessão (NULL = ativo)

Tabela: tb_folha_pagamento

Folha de pagamento mensal por funcionário. Rastreabilidade adicionada conforme RN13.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_folha	INT	PK, AUTO_INCREMENT, UNIQUE(func, mes, ano)	Identificador da folha
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	Funcionário
mes	INT	NOT NULL	Mês de referência
ano	INT	NOT NULL	Ano de referência
salario_bruto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário bruto calculado
total_descontos	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Soma de todos os descontos
salario_liquido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário líquido a pagar
data_pagamento	DATE	NULL	Data de efetivação do pagamento
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	pendente ou pago
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de criação
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data da última atualização

Tabela: tb_verbas

Catálogo de verbas (proventos e descontos) da folha de pagamento.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_verba	INT	PK, AUTO_INCREMENT, UNIQUE(nome)	Identificador da verba
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome da verba
tipo	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK IN ('P','D')	P = provento, D = desconto

Tabela: tb_folha_verbas

Detalhamento das verbas de cada folha de pagamento.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_folha	INT	PK, FK → tb_folha_pagamento	Folha de referência
fk_verba	INT	PK, FK → tb_verbas	Verba aplicada
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor da verba nesta folha

Tabela: tb_ferias

Registro de férias dos funcionários.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_ferias	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador das férias
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	Funcionário
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início do período de férias
data_fim	DATE	NOT NULL	Fim do período de férias
data_retorno	DATE	NULL	Data efetiva de retorno
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	integral, fracionada, abono
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	agendada, em andamento, concluída

Tabela: tb_tipo afastamento

Domínio dos tipos de afastamento (licença médica, maternidade etc.).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_tipo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do tipo
descricao	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição do tipo de afastamento

Tabela: tb_afastamentos

Registro de afastamentos dos funcionários com tipo e período.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_afastamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do afastamento
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	Funcionário afastado
fk_tipo	INT	FK → tb_tipo_afastamento, NOT NULL	Tipo de afastamento
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início do afastamento
data_fim	DATE	NULL	Fim previsto (NULL = indefinido)
observacao	VARCHAR(200)	NULL	Observações adicionais

Módulo Financeiro

Tabela: tb_status_pagamento

Domínio dos status de pagamento de mensalidades.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_status_pagamento	INT	PK, NOT NULL	Código do status
descricao	VARCHAR(20)	NOT NULL	Pendente, Pago, Atrasado, Cancelado

Tabela: tb_contratos_educacionais

Contrato educacional entre a instituição e o aluno. Define valor anual e vigência.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_contrato	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do contrato
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	Aluno contratante
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início da vigência
data_fim	DATE	NOT NULL	Término da vigência
valor_total_anual	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total do contrato no ano
is_ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o contrato está ativo

Tabela: tb_descontos_bolsas

Catálogo de tipos de bolsa/desconto disponíveis (ProUni, FIES, Funcionário, Desempenho etc.).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_desconto	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do desconto
tipo_bolsa	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome do tipo de bolsa
descricao	VARCHAR(100)	NULL	Descrição detalhada

Tabela: tb_contrato_desconto

Associação N:N entre contratos e descontos/bolsas. Pelo menos um entre percentual e valor fixo deve ser preenchido (RN14).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
fk_contrato	INT	PK, FK → tb_contratos_educacionais	Contrato beneficiado
fk_desconto	INT	PK, FK → tb_descontos_bolsas	Tipo de desconto/bolsa
percentual_desconto	DECIMAL(5,2)	NULL	Percentual de desconto
valor_fixo_desconto	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor fixo de desconto
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início da vigência do desconto
data_fim	DATE	NULL	Fim da vigência (NULL = indefinido)

Tabela: tb_mensalidades

Mensalidades geradas a partir dos contratos educacionais.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_mensalidade	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da mensalidade
fk_contrato	INT	FK → tb_contratos_educacionais	Contrato de origem
fk_status	INT	FK → tb_status_pagamento, NOT NULL	Status da mensalidade
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data de vencimento
valor_liquido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor líquido da mensalidade
valor_multa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Multa por atraso
valor_juros	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Juros por atraso

Tabela: tb_pagamentos

Registros de pagamentos efetuados para cada mensalidade.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
pk_pagamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do pagamento
fk_mensalidade	INT	FK → tb_mensalidades, NOT NULL	Mensalidade paga
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor efetivamente pago
data_pagamento	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data/hora do pagamento
meio_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL	Boleto, Pix, Cartão

Data Warehouse — Dimensões

Tabela: dim_tempo

Dimensão tempo do DW. Permite análise por data, mês, trimestre, semestre e semana.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_tempo	INT	PK	Surrogate key de tempo (ex.: YYYYMMDD)
data_completa	DATE	NOT NULL, UNIQUE	Data no formato YYYY-MM-DD
ano	INT	NOT NULL	Ano calendário
mes	INT	NOT NULL	Mês (1 a 12)
trimestre	INT	NOT NULL	Trimestre (1 a 4)
semestre	INT	NOT NULL	Semestre (1 ou 2)
dia_mes	INT	NOT NULL	Dia do mês (1 a 31)
dia_semana	INT	NOT NULL	Dia da semana (1 = Dom ... 7 = Sáb)
nome_mes	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nome por extenso do mês
nome_mes_abrev	CHAR(3)	NOT NULL	Abreviatura do mês (Jan, Fev ...)
nome_dia	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nome por extenso do dia da semana
nome_dia_abrev	CHAR(3)	NOT NULL	Abreviatura do dia (Seg, Ter ...)
eh_fim_semana	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE se sábado ou domingo
eh_feriado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE se feriado nacional/estadual
semana_ano	INT	NULL	Número da semana no ano (1 a 53)

Tabela: dim_aluno

Dimensão desnormalizada do aluno para o DW. Contém dados históricos (SCD).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_aluno	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key do aluno
cpf_aluno	VARCHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	CPF do aluno (NK)
rgm_aluno	VARCHAR(10)	NULL	RGM do aluno
nome_completo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome completo
nome_primeiro	VARCHAR(100)	NULL	Primeiro nome
nome_sobrenome	VARCHAR(100)	NULL	Sobrenome
data_nascimento	DATE	NULL	Data de nascimento
genero	CHAR(1)	NULL	Gênero
nacionalidade	VARCHAR(50)	NULL	Nacionalidade
curso_atual	VARCHAR(150)	NULL	Curso atual do aluno
tipo_bolsa	VARCHAR(50)	NULL	Tipo de bolsa ativa
percentual_bolsa	INT	NULL	Percentual de desconto da bolsa
data_matricula	DATE	NULL	Data de matrícula inicial
data_desligamento	DATE	NULL	Data de desligamento
status_aluno	VARCHAR(50)	NULL	Status atual: ativo, trancado etc.
eh_ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se o aluno está ativo
data_insercao_dw	DATETIME	DEFAULT NOW()	Data de inserção no DW
data_atualizacao_dw	DATETIME	DEFAULT NOW()	Data de atualização no DW

Tabela: dim_curso

Dimensão curso com atributos analíticos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key do curso
codigo_curso	INT	UNIQUE, NOT NULL	Código natural do curso (NK)
nome_curso	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome completo do curso
sigla_curso	VARCHAR(20)	NULL	Sigla do curso
departamento	VARCHAR(100)	NULL	Departamento responsável
coordenador_nome	VARCHAR(100)	NULL	Nome do coordenador
nivel_academico	VARCHAR(50)	NULL	Graduação, Pós-Graduação, Extensão
duracao_semestres	INT	NULL	Duração em semestres
carga_horaria_total	INT	NULL	Carga horária total do curso
turno	VARCHAR(20)	NULL	Matutino, Vespertino, Noturno
eh_ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se o curso está ativo
data_criacao	DATE	NULL	Data de criação do curso

Tabela: dim_unidade

Dimensão unidade/campus da instituição.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_unidade	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da unidade
codigo_unidade	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Código da unidade (NK)
nome_unidade	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome da unidade/campus
municipio	VARCHAR(100)	NULL	Município da unidade
estado	CHAR(2)	NULL	UF da unidade
tipo_unidade	VARCHAR(50)	NULL	Sede, Campus, Polo EAD

Tabela: dim_professor

Dimensão professor com dados analíticos desnormalizados.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_professor	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key do professor
cpf_professor	VARCHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	CPF do professor (NK)
nome_completo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(100)	NULL	E-mail institucional
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato
cargo	VARCHAR(100)	NULL	Cargo atual
departamento	VARCHAR(100)	NULL	Departamento de lotação
titulacao	VARCHAR(50)	NULL	Titulação: Mestre, Doutor etc.

Tabela: dim_disciplina

Dimensão disciplina com atributos analíticos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_disciplina	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da disciplina
codigo_disciplina	INT	UNIQUE, NOT NULL	Código natural (NK)
nome_disciplina	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome da disciplina
carga_horaria	INT	NULL	Carga horária em horas
area_conhecimento	VARCHAR(100)	NULL	Área do conhecimento

Data Warehouse — Fatos

Tabela: fato_receita
Fato de receita acadêmica. Granularidade: uma mensalidade por aluno/curso/unidade/período. Permite análises de inadimplência, bolsas e receita líquida.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_aluno	INT	PK, FK → dim_aluno	Aluno
sk_curso	INT	FK → dim_curso	Curso
sk_unidade	INT	PK, FK → dim_unidade	Unidade/campus
sk_tempo_vencimento	INT	PK, FK → dim_tempo	Data de vencimento
sk_tempo_pagamento	INT	FK → dim_tempo, NULL	Data de pagamento efetivo
numero_contrato	INT	PK	Número do contrato (NK)
numero_mensalidade	INT	PK	Número da mensalidade (NK)
valor_mensalidade_liquido	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor líquido da mensalidade
valor_desconto_bolsa	DECIMAL(10,2)	NULL	Desconto de bolsa aplicado
valor_desconto_outro	DECIMAL(10,2)	NULL	Outros descontos aplicados
valor_multa	DECIMAL(10,2)	NULL	Multa por atraso
valor_juros	DECIMAL(10,2)	NULL	Juros por atraso
valor_total_devido	DECIMAL(10,2)	NULL	Total a pagar incluindo encargos
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor efetivamente pago
valor_em_aberto	DECIMAL(10,2)	NULL	Saldo em aberto
dias_em_atraso	INT	DEFAULT 0	Dias de atraso no pagamento
status_pagamento	VARCHAR(50)	NULL	Status: Pago, Pendente, Atrasado
vezes_renegociado	INT	DEFAULT 0	Número de renegociações
eh_em_atraso	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE se está em atraso

Tabela: fato_desempenho

Fato de desempenho acadêmico. Granularidade: aluno × disciplina × turma × período. Permite análises de notas, frequência e aprovação.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_aluno	INT	PK, FK → dim_aluno	Aluno
sk_professor	INT	FK → dim_professor	Professor responsável
sk_disciplina	INT	PK, FK → dim_disciplina	Disciplina cursada
sk_curso	INT	FK → dim_curso	Curso do aluno
sk_tempo_conclusao	INT	PK, FK → dim_tempo	Período de conclusão
numero_turma	INT	PK	Número/código da turma (NK)
numero_matricula	INT	NULL	Número da matrícula (NK)
nota_obtida	DECIMAL(4,2)	NULL	Nota final obtida
nota_maxima	DECIMAL(4,2)	DEFAULT 10.00	Nota máxima possível
frequencia_percentual	INT	NULL	Frequência em percentual (0-100)
presencas	INT	NULL	Número de presenças
faltas	INT	NULL	Número de faltas
total_aulas	INT	NULL	Total de aulas da disciplina
status_disciplina	VARCHAR(50)	NULL	aprovado, reprovado, trancado, cursando
eh_aprovado	BOOLEAN	NULL	TRUE se aprovado
eh_reprovado	BOOLEAN	NULL	TRUE se reprovado
eh_trancado	BOOLEAN	NULL	TRUE se trancado
semestre_cursado	INT	NULL	Semestre em que a disciplina foi cursada
ano_cursado	INT	NULL	Ano em que a disciplina foi cursada

Tabela: fato_folha_pagamento

Fato de folha de pagamento. Granularidade: professor × mês/ano. Detalhamento de proventos e descontos para análise de custo com pessoal.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_professor	INT	PK, FK → dim_professor	Professor
sk_tempo	INT	PK, FK → dim_tempo	Mês de referência
numero_folha	INT	NULL	Número da folha (NK)
mes_referencia	INT	NULL	Mês de referência
ano_referencia	INT	NULL	Ano de referência
salario_base	DECIMAL(10,2)	NULL	Salário base
adicional_noturno	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Adicional noturno
adicional_insalubridade	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Adicional de insalubridade
hora_extra	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Valor de horas extras
gratificacao	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Gratificações
bonus_desempenho	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Bônus de desempenho
desconto_inss	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Desconto INSS
desconto_irrf	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Desconto IRRF
desconto_sindicato	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Desconto sindical
desconto_vale_refeicao	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Desconto vale-refeição
desconto_vale_transporte	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Desconto vale-transporte
desconto_outro	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Outros descontos
salario_bruto	DECIMAL(10,2)	NULL	Soma de todos os proventos
total_deducoes	DECIMAL(10,2)	NULL	Soma de todos os descontos
salario_liquido	DECIMAL(10,2)	NULL	Salário líquido a receber